

MATE7029 – Métodos de Elementos Finitos I

Lista 1

Prof. Thiago Quinelato

2026/1

1. Seja $\Omega = (-2, 2)$. Considere o problema de encontrar uma função $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ suficientemente regular que satisfaça o problema de Poisson

$$u''(x) = -\pi^2 \sin(\pi x) \quad \text{em } \Omega, \quad (1a)$$

$$u(-2) = 1, \quad (1b)$$

$$u'(2) = \pi + 1. \quad (1c)$$

A solução do problema (1) é a função

$$u(x) = \sin(\pi x) + x + 3.$$

- Deduz a formulação variacional equivalente ao problema (1);
 - Defina o conjunto das funções teste e o espaço de funções de variação em dimensão infinita;
 - A partir de uma discretização de Ω em uma malha regular com elementos de tamanho $h = 0,5$, descreva matematicamente o conjunto das funções lineares por elemento candidatas à solução da formulação em dimensão finita correspondente, bem como as funções que podem ser usadas como funções de variação na formulação do item anterior. Qual a dimensão do espaço de funções de variação?
 - Usando o Método dos Elementos Finitos, obtenha uma base para os conjuntos definidos no item anterior;
 - Implemente, usando uma linguagem de programação moderna de sua escolha, o problema variacional em dimensão finita do item c;
2. Seja $\Omega = (0, 1)$. Considere o problema de, dada $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, encontrar a função $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ suficientemente regular que satisfaz¹

$$-\frac{d}{dx} \left[k(x) \frac{du}{dx} \right] = f(x) \quad \text{em } \Omega, \quad (2a)$$

$$u(0) = 0, \quad (2b)$$

$$u(1) = 0, \quad (2c)$$

com

$$k(x) = \begin{cases} 2, & \text{se } x < 0,5, \\ x, & \text{se } x \geq 0,5. \end{cases}$$

¹Suponha que todas as derivadas são fracas.

- a) Determine $f(x)$ para que a solução do problema (2) seja

$$u(x) = \sin(\pi x);$$

- b) Repita os itens a) e b) do exercício anterior para o problema (2);
c) Repita os itens c) e d) do exercício anterior para o problema (2) com $h = 0,1$ e funções quadráticas por elemento;
3. Encontre problemas variacionais que caracterizam os mínimos dos funcionais de energia a seguir. Em cada caso, descreva o espaço das funções admissíveis.

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[(v'')^2 - 2(v')^2 + v^2 - 2fv \right] dx, \quad v(0) = v'(0) = 0, \quad v(1) = v'(1) = 0.$$

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[(v')^2 + v^2 - 2fv \right] dx \quad v(0) = v(1) = 0.$$

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[k(x)(v')^2 + bv^2 - 2fv \right] dx + \frac{1}{2}\beta_0 [v(0)]^2 - \gamma_0 v(0) + \frac{1}{2}\beta_1 [v(1)]^2 - \gamma_1 v(1).$$

4. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. Considere o problema de encontrar $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ suficientemente regular que satisfaça o problema de Poisson com condições de Robin

$$-\Delta u = f \quad \text{em } \Omega, \quad (3a)$$

$$\gamma u + \nabla u \cdot \mathbf{n} = g \quad \text{sobre } \partial\Omega, \quad (3b)$$

com $\gamma \in \mathbb{R}$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ dadas e $\mathbf{n}$ denotando o vetor normal unitário que aponta para fora de $\partial\Omega$.

- a) Deduza a formulação variacional equivalente ao problema (3);
b) Defina o conjunto das funções teste e o espaço de funções de variação em dimensão infinita;
c) Quais condições os dados do problema devem satisfazer para que a formulação variacional do item a) seja bem-posta?